

GOP-Vorbereitungstutorium

Verteilungen

Timo Knaus

Gliederung

1. Diskrete Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsfunktionen
2. Verteilungsfunktionen, Dichten und Quantile
3. Erwartungswert und Varianz
4. Diskrete Standardverteilungen

Diskrete Zufallsvariablen

Wie Wahrscheinlichkeit auf einzelne Werte verteilt wird

Diskret und Wahrscheinlichkeitsfunktion

Eine Zufallsvariable X heißt **diskret**, wenn sie nur endlich oder abzählbar unendlich viele Werte $x_1, x_2, \dots$ annehmen kann.

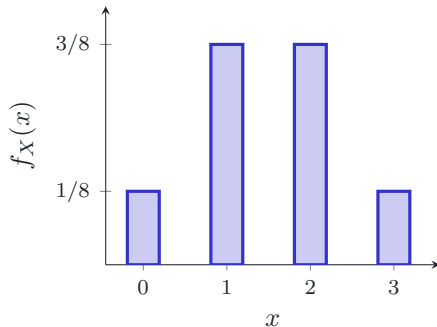
Ihre **Wahrscheinlichkeitsfunktion** ist

$$f_X(x) := P(X = x).$$

Beispiel: Anzahl der Köpfe in drei Würfeln

x	$f_X(x)$
0	$1/8$
1	$3/8$
2	$3/8$
3	$1/8$

X = Anzahl der Köpfe bei drei
fairen, unabhängigen Münzwürfen.



Verteilungsfunktion

Wahrscheinlichkeit bis zu einem Schwellenwert aufsummieren

Verteilungsfunktion

Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen

Für jede Zufallsvariable X ist

$$F_X(x) := P(X \leq x)$$

ihre Verteilungsfunktion.

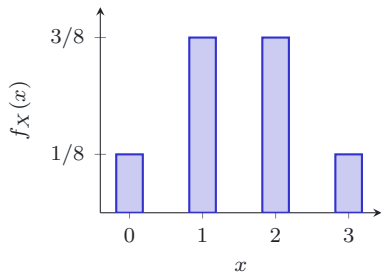
Im diskreten Fall gilt

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} f_X(x_i).$$

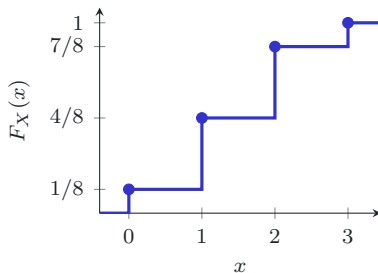
$F_X(x)$ sammelt die Wahrscheinlichkeit aller Werte **bis einschließlich** x .

Wahrscheinlichkeitsfunktion und Verteilungsfunktion

Punktwahrscheinlichkeiten



Aufsummierte Wahrscheinlichkeit



Die Sprunghöhe von F_X an der Stelle x ist genau $P(X = x)$.

Wahrscheinlichkeiten aus der Verteilungsfunktion

Intervallwahrscheinlichkeiten

Für $a < b$ gilt bei jeder Zufallsvariablen

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

$$P(X > b) = 1 - F_X(b)$$

$$P(X \leq b) = F_X(b)$$

Für die Anzahl der Köpfe:

$$\begin{aligned} P(1 < X \leq 3) &= F_X(3) - F_X(1) \\ &= 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Eigenschaften jeder Verteilungsfunktion

Form

- ▶ F_X ist monoton steigend
- ▶ F_X ist rechtsstetig

Grenzwerte

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1.$$

Die Verteilungsfunktion existiert für **diskrete, stetige und gemischte** Zufallsvariablen.

Stetige Zufallsvariablen

Wahrscheinlichkeit liegt auf Intervallen statt auf einzelnen Punkten

Stetige Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariable

Eine Zufallsvariable X heißt **stetig**, falls ihr Träger T_X eine überabzählbare Teilmenge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ ist.

Beispiel: Glücksrad

X beschreibt den exakten Winkel, an dem das Glücksrad stehen bleibt.

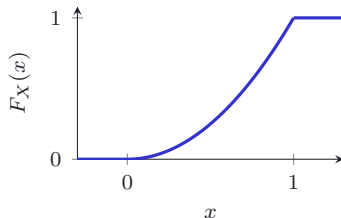
$$T_X = [0^\circ, 360^\circ)$$

Zwischen zwei möglichen Winkeln liegen stets weitere mögliche Werte.

Beispiel einer stetigen Verteilungsfunktion

Gegeben sei

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$



CDF-Eigenschaften

- ▶ $0 \leq F_X(x) \leq 1$
- ▶ monoton: auf $(0, 1)$ ist $F'_X(x) = 2x \geq 0$
- ▶ stetig, also insbesondere rechtsstetig
- ▶ $F_X(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow -\infty$
- ▶ $F_X(x) \rightarrow 1$ für $x \rightarrow \infty$

Damit ist F_X eine gültige stetige Verteilungsfunktion.

Dichte einer stetigen Zufallsvariablen

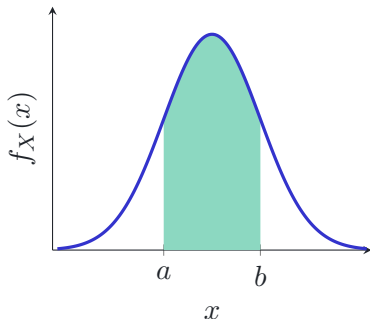
Eine nichtnegative Funktion $f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ heißt **Dichtefunktion** von X , wenn

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du.$$

Jede Dichte erfüllt

$$f_X(x) \geq 0 \quad \text{und} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1.$$

Wahrscheinlichkeiten sind Flächen



$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

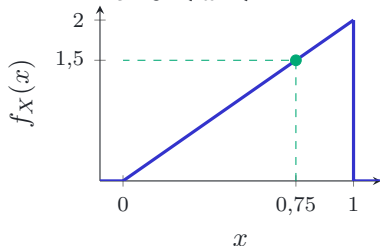
- ▶ $P(X = x) = 0$ für jedes einzelne x .
- ▶ Deshalb machen $<$ und $\leq$ an Intervallgrenzen keinen Unterschied.
- ▶ Die Fläche, nicht die Höhe der Dichte, ist eine Wahrscheinlichkeit.

Bedeutung Dichte

Ableiten der vorherigen CDF ergibt

$$f_X(x) = F'_X(x) = 2x$$

für $0 < x < 1$.



$$f_X(x) = \lim_{h \downarrow 0} \frac{P(x < X \leq x + h)}{h}$$

$f_X(x)$ ist also **Wahrscheinlichkeit pro Einheit auf der x -Achse**.

Bei $x = 0,75$ und $h = 0,01$:

$$P(0,75 < X \leq 0,76) = 0,0151,$$

$$\frac{0,0151}{0,01} = 1,51 \approx f_X(0,75) = 1,5.$$

Ein Dichtewert ist keine Wahrscheinlichkeit und darf deshalb größer als 1 sein.

Dichte und Verteilungsfunktion

Von der Dichte zur CDF

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du.$$

Die CDF ist die bis x
angesammelte Fläche.

Von der CDF zur Dichte

Ist F_X differenzierbar, dann

$$f_X(x) = F'_X(x).$$

Die Dichte ist die lokale
Steigung der CDF.

Große Dichte $\iff$ die Verteilungsfunktion steigt dort schnell.

Quantile einer Verteilung

p -Quantil

Für $p \in (0, 1)$ ist das p -Quantil definiert als

$$q_p := \inf \{x \in \mathbb{R} : F_X(x) \geq p\}.$$

Es ist der kleinste Schwellenwert, an dem mindestens der Anteil p der Verteilung erreicht ist.

- ▶ $q_{0,5}$: Median
- ▶ $q_{0,25}, q_{0,75}$: Quartile

Ist F_X stetig und streng monoton,
dann

$$F_X(q_p) = p, \quad q_p = F_X^{-1}(p).$$

Erwartungswert und Varianz

Wo liegt eine Verteilung und wie stark streut sie?

Erwartungswert

Diskrete Zufallsvariable

Für eine diskrete Zufallsvariable X mit Träger T_X gilt

$$E[X] = \sum_{x \in T_X} x P(X = x).$$

Stetige Zufallsvariable

Besitzt X die Dichte f_X , dann gilt

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx.$$

Der Erwartungswert ist ein **gewichtetes Mittel**: Werte mit größerer Wahrscheinlichkeit erhalten ein größeres Gewicht.

Beispiel: Wie viele Köpfe erwarten wir?

Für die Anzahl X der Köpfe in drei fairen Münzwürfen gilt

x	$P(X = x)$	$xP(X = x)$
0	1/8	0
1	3/8	3/8
2	3/8	6/8
3	1/8	3/8

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x=0}^3 xP(X = x) \\ &= \frac{12}{8} = \boxed{1,5}. \end{aligned}$$

1,5 ist kein möglicher Ausgang eines einzelnen Experiments. Es ist der **langfristige Durchschnitt** über viele Wiederholungen.

Erwartungswerte über Ergebnisse berechnen

Summe über Werte oder Ergebnisse

$$E[X] = \sum_{x \in T_X} x P(X = x) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) P(\{\omega\}).$$

- **Aggregation:** $\{X = x\}$ ist ein Ereignis, das aus mehreren Elementarereignissen bestehen kann. Deshalb gilt

$$\{X = x\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}, \quad P(X = x) = \sum_{\omega: X(\omega)=x} P(\{\omega\}).$$

Transformation $g(X)$

$$E[g(X)] = \sum_{x \in T_X} g(x) P(X = x) = \sum_{\omega \in \Omega} g(X(\omega)) P(\{\omega\}).$$

Erwartungswerte sind linear

Linearität des Erwartungswertes

Für beliebige Zufallsvariablen X, Y und $a, b \in \mathbb{R}$ gilt

$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y].$$

Dafür müssen X und Y **nicht unabhängig** sein.

Insbesondere:

$$E[aX + b] = aE[X] + b.$$

Varianz

Varianz

Die Varianz ist die erwartete quadratische Abweichung vom Erwartungswert:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2].$$

X liegt nahe bei 0

$$P(X = -1) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

$$E[X] = 0, \quad \text{Var}(X) = 1.$$

Y liegt weiter von 0 entfernt

$$P(Y = -3) = P(Y = 3) = \frac{1}{2}$$

$$E[Y] = 0, \quad \text{Var}(Y) = 9.$$

Varianz berechnen und interpretieren

Verschiebungssatz

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2.$$

Für die Anzahl der Köpfe gilt

$$E[X^2] = 3,$$

$$\text{Var}(X) = 3 - 1,5^2 = 0,75.$$

Standardabweichung

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Sie besitzt dieselbe Einheit wie X .

Im Beispiel:

$$\sigma_X = \sqrt{0,75} \approx 0,87$$

Köpfe.

Bei wiederholten Durchführungen der drei Münzwürfe weicht die beobachtete Anzahl der Köpfe typischerweise um etwa 0,87 Köpfe vom Erwartungswert 1,5 ab.

Die Varianz ist nicht linear

Skalieren und Verschieben

Für $a, b \in \mathbb{R}$ gilt

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Mit dem Verschiebungssatz folgt

$$\begin{aligned}\text{Var}(aX + b) &= E[(aX + b)^2] - E[aX + b]^2 \\ &= a^2 E[X^2] + 2abE[X] + b^2 - (aE[X] + b)^2 \\ &= a^2 (E[X^2] - E[X]^2) \\ &= a^2 \text{Var}(X).\end{aligned}$$

Standardverteilungen

Wiederkehrende Zufallsexperimente als mathematische Modelle

Eine Verteilung ist ein Bauplan

Wiederkehrende Zufallsexperimente

Eine Verteilung beschreibt eine Art von Zufallsexperiment, die häufig vorkommt.

Diskrete Standardverteilungen

Versuche, Treffer und Ereigniszahlen

Diskrete Gleichverteilung

Alle Werte sind gleich wahrscheinlich

Für den Träger $T_X = \{a, a + 1, \dots, b\}$ gilt

$$P(X = x) = \frac{1}{b - a + 1}, \quad x \in T_X.$$

Notation: $X \sim \mathcal{U}_D(a, b)$.

$$E[X] = \frac{a + b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}.$$

Beispiel: Die Augenzahl eines fairen K -seitigen Würfels ist $\mathcal{U}_D(1, K)$ -verteilt.

Bernoulli-Verteilung: ein Versuch

Geschichte

Es gibt genau zwei Ausgänge. Wir codieren

$$X = \begin{cases} 1, & \text{Erfolg,} \\ 0, & \text{Misserfolg.} \end{cases}$$

Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist π .

$$P(X = 1) = \pi, \quad P(X = 0) = 1 - \pi.$$

$$f_X(x) = \pi^x (1 - \pi)^{1-x}$$

für $x \in \{0, 1\}$.

$$E[X] = \pi, \quad \text{Var}(X) = \pi(1 - \pi).$$

$$X \sim \mathcal{B}(\pi)$$

Bernoulli-Variablen sind Indikatoren

Ein Ereignis als Zufallsvariable

Für jedes Ereignis A kann man die Indikatorvariable

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$$

definieren. Dann ist $\mathbf{1}_A \sim \mathcal{B}(P(A))$.

Bernoulli ist die elementarste Verteilung: Sie übersetzt „tritt das Ereignis ein?“ in eine Zahl.

Von Bernoulli zu Binomial: i.i.d.

Unabhängig und identisch verteilt

Die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ heißen **i.i.d.**, wenn

- ▶ sie gemeinsam unabhängig sind und
- ▶ für alle X_i dieselbe Verteilung gilt.

Sind

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{B}(\pi),$$

dann zählt ihre Summe die Erfolge in n Versuchen:

$$X = X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n, \pi).$$

Binomialverteilung: Erfolge in n Versuchen

Geschichte

Ein Bernoulli-Versuch wird n -mal durchgeführt. Die Versuche sind unabhängig und besitzen jeweils dieselbe Erfolgswahrscheinlichkeit π . X zählt die Anzahl der Erfolge. Dann

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}, \quad x \in \{0, \dots, n\}.$$

$$E[X] = n\pi, \quad \text{Var}(X) = n\pi(1 - \pi).$$

Notation: $X \sim \mathcal{B}(n, \pi)$.

Warum sieht die Binomialformel so aus?

Eine *bestimmte* Folge mit x Erfolgen
und $n - x$ Misserfolgen hat
Wahrscheinlichkeit

$$\pi^x (1 - \pi)^{n-x}.$$

Beispiel für $n = 5, x = 2$:

$E M E M M$.

Es gibt aber

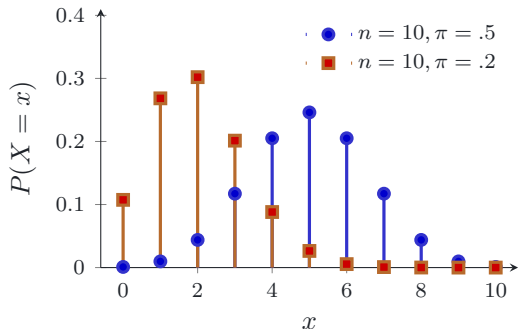
$$\binom{n}{x}$$

mögliche Positionen der x Erfolge.

Intuition

Wahrscheinlichkeit einer
passenden Folge $\times$ Anzahl
passender Folgen.

Wie verändern n und π die Binomialverteilung?



- ▶ n : Anzahl der Chancen auf Erfolg
- ▶ π : Erfolgschance pro Versuch
- ▶ Bei $\pi = .5$ symmetrisch
- ▶ Bei kleinem π Masse weiter links

Hypergeometrische Verteilung: ohne Zurücklegen

Geschichte

Unter N Objekten sind M markiert. Es werden n Objekte ohne Zurücklegen gezogen.

X zählt die Anzahl markierter Objekte in der Stichprobe.

$$P(X = x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

$$T_X = \{ \max(0, n - (N - M)), \dots, \min(n, M) \}.$$

- Ziehungen sind abhängig, weil sich die Zusammensetzung verändert

Notation: $X \sim \mathcal{H}(n, N, M)$

$$E[X] = n \frac{M}{N}, \quad \text{Var}(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N} \right) \frac{N - n}{N - 1}.$$